

Number System

संख्या पद्धति



Helpline No: 6388974650



SELECTION BATCH

Basic to Advance (Pre+Mains)

**ADMISSION
OPEN NOW**

**BATCH STARTS
3rd OCT**

COURSE VALIDITY - 2 YEARS



Gagan Pratap Sir
MATHS



Aman Vashishth Sir
ENGLISH



Varun Sir & Team
G.S.



Balram Sir
REASONING

India's No. 1 Teachers
on a Single Platform

Course Fee: ~~₹9999/-~~ ₹1599/-



Classification Of Numbers

संख्याओ का वर्गीकरण



Numbers



जिनको number line
पर denote किया जा
सकता है।

→ बढ़ता है।

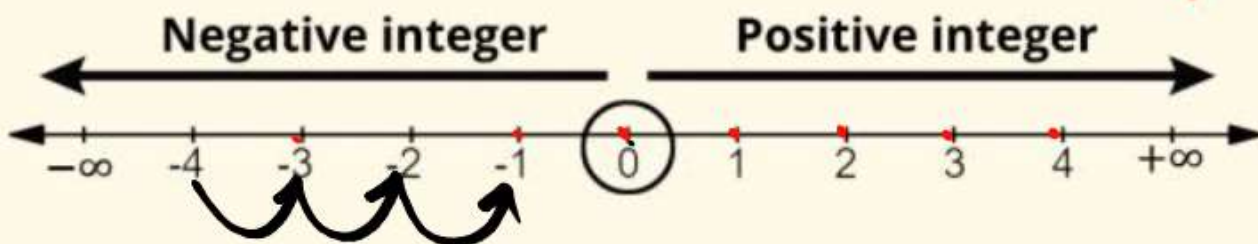
जो number line
पर नहीं है।

Ex : $\sqrt{-5}$, $\sqrt{-14}$

= Real no +
Imaginary no

Ex : $5 + 2i$
 $7 - 3i$

$$\sqrt{-36} = \sqrt{36 \times (-1)} = 6i$$



$$\sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt{25} = 5 \Rightarrow 5 \times 5 = 25$$

$$\sqrt{1} = 1$$

$$\sqrt{-1} = i \text{ (iota)} \Rightarrow$$

$$i \times i = -1$$

$$i^2 = -1$$

1. **What does each point on a number line represent?**

संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है?

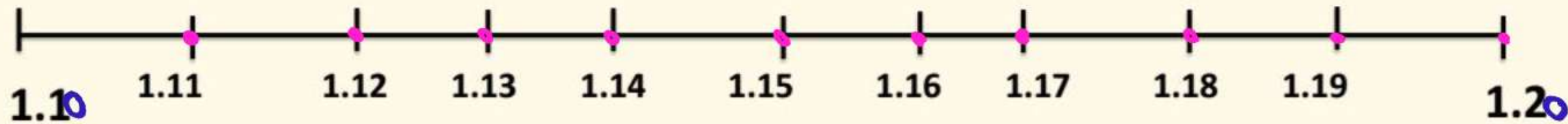
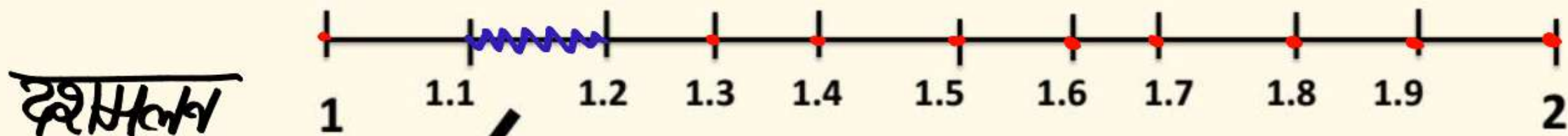
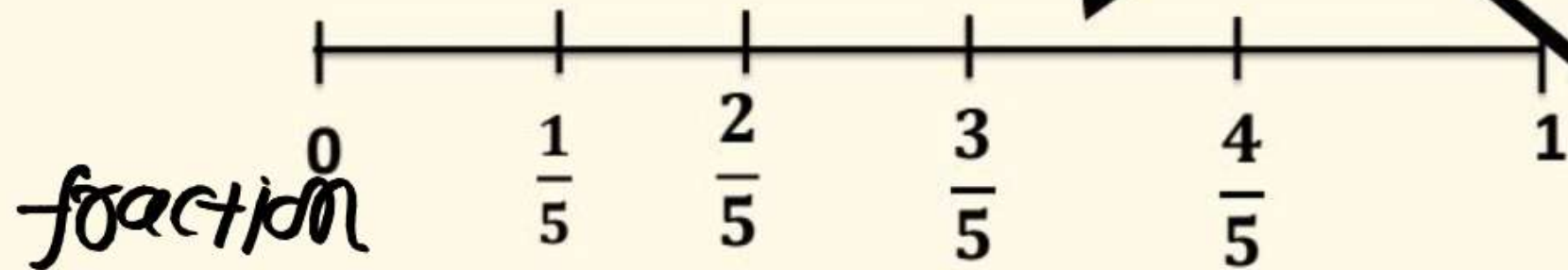
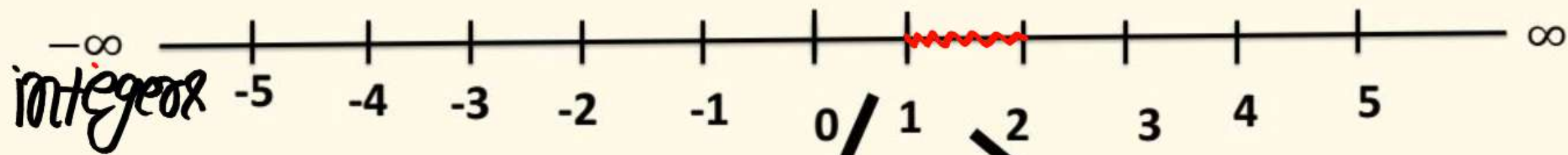
(SSC SELECTION PHASE - XIII 2025)

[A] ✗ **Natural number**/प्राकृतिक संख्या

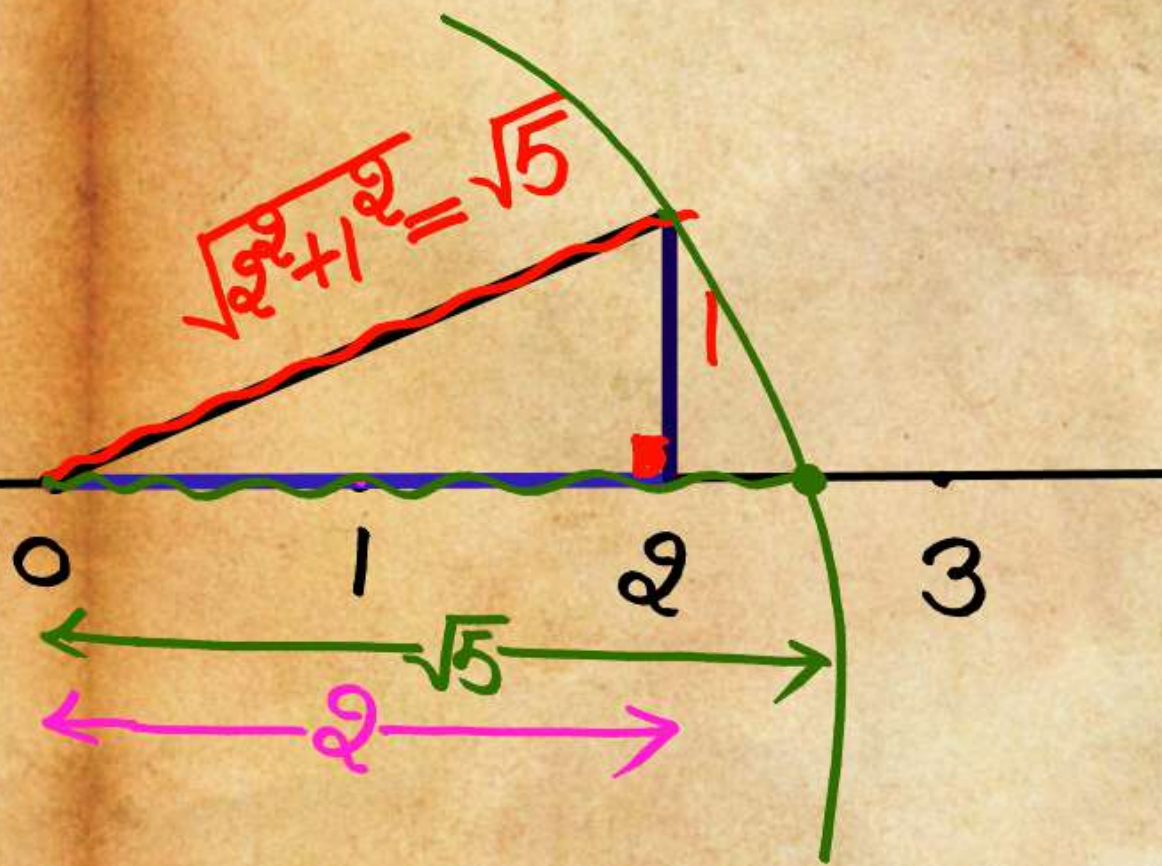
[B] ✗ **Integer**/पूर्णांक

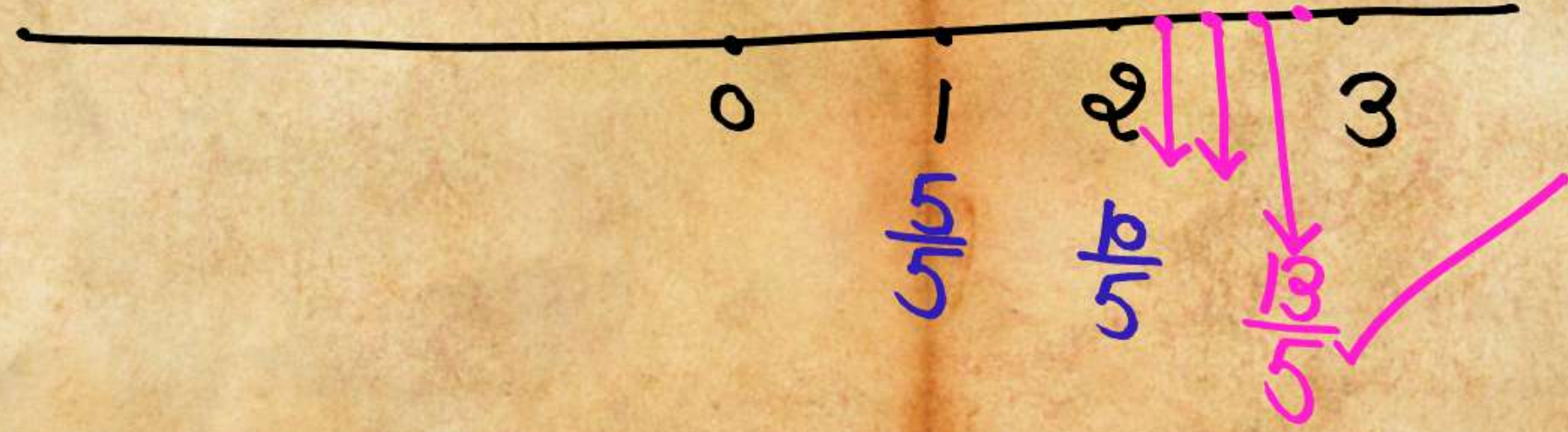
[C] ✗ **Rational number**/परिमेय संख्या

✓✓ [D] **Real number**/वास्तविक संख्या



$$\sqrt{5} \approx 2.23$$

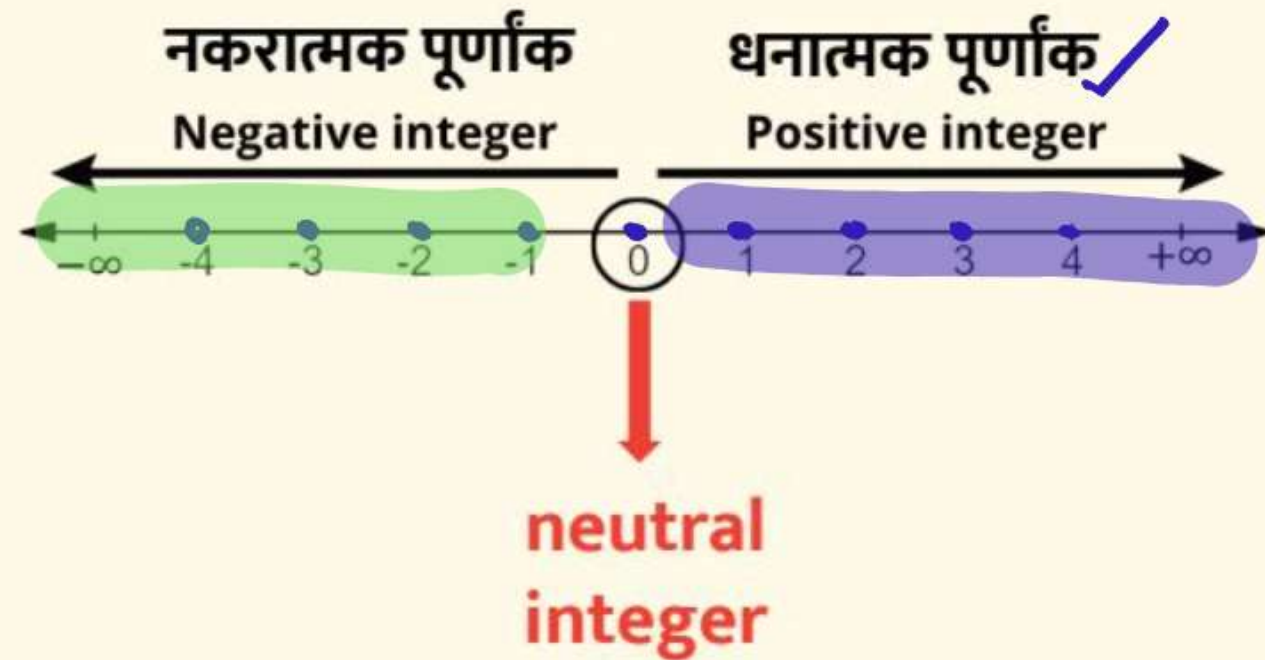


$$\frac{13}{5}$$


Real numbers

Integer
पूर्णांक

Decimal
दशमलव



शान्त

Terminating

Ex :

0.37

0.8

0.5192

27.614

अशान्त

Non-terminating

Ex :

0.77777.....

0.819191919.....

0.5143260178....

Rational no

Decimal/ दशमलव

Irrational no's

शान्त दशमलव

Terminating Decimal

Ex : $0.8 = \frac{4}{5}$

$0.73 = \frac{73}{100}$

$5.24 = \frac{524}{100} = \frac{131}{25}$

$23.641 = \frac{23641}{1000}$

अशान्त दशमलव

Non-terminating Decimal

पुनरावृत्ति दशमलव

Non-terminating but Repeating decimal (Recurring decimal)

Ex :

$0.66666\ldots = 0.\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

$0.717171\ldots = 0.\overline{71} = \frac{71}{99}$

अनावृत्ति दशमलव

Non-terminating non-Repeating decimal

Ex :

$0.71342619805\ldots$

Real numbers

Rational no
परिमेय संख्या

वो numbers जिनको $\frac{p}{q}$ form
में लिखा जा सकता है।
($p, q \in \text{integers } q \neq 0$)

Ex : $\frac{5}{7}, \frac{31}{4}, -\frac{8}{13}, \frac{82}{7}, \frac{22}{7}$

$0.4444\ldots, 0.56888\ldots, 91 = \frac{91}{100}$
 $34.737373\ldots, 12, -247, 0$

Irrational no
अपरिमेय संख्या

जो Rational नहीं है , जिनको $\frac{p}{q}$ form में नहीं लिखा जा सकता (number can't be expressed as a ratio of integers i.e. fraction)
(exact value नहीं निकलती)

Ex : $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{11}, \sqrt{28}, \sqrt[3]{32}, \pi, 0.64328795\ldots$

$$\pi \neq \frac{22}{7}$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

$$\pi \approx 3.14 \dots \dots \dots$$

$$\sqrt{2} \approx 1.414 \dots = \frac{p}{q} \times$$

$$\sqrt{3} \approx 1.732 \dots = \frac{p}{q} \times$$

Rational number = integers + terminating decimal + non-terminating and repeating decimal

परिमेय संख्या = पूर्णांक + शांत दशमलव + अशांत और आवर्ती दशमलव

$$15 = \frac{15}{1}$$

All Non-terminating, Non-repeating (non-recurring) decimals are irrational numbers
सभी अशांत, अनावर्ती (गैर आवर्ती) दशमलव अपरिमेय संख्याएँ हैं

$$\pi = 3.141592 \dots$$

$$\sqrt{3} = 1.7320508 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142135 \dots$$

2. Which of the following is both rational and an integer?

निम्नलिखित में से कौन-सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है?

(SSC SELECTION PHASE - XIII 2025)

[A] $\frac{1}{2}$ ✗

[B] $3 = \frac{3}{1}$ ✓

[C] $\sqrt{2}$ ✗

[D] π ✗

3. Which one of the following is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- ☒ (a) **Decimal expansion of a rational number is terminating**/एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है।
- ☒ (b) **Decimal expansion of a rational number is non-terminating**/एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है।
- ☒ (c) **Decimal expansion of an irrational number is terminating**/एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है।
- ☒ (d) **Decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-repeating**/एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है।